

# RFC — BaaS PME: conta, cobrança e liquidez

## Contextualização

### Entendendo o problema

A PME cobra, movimenta e antecipa recebíveis. Duplicar dinheiro/lastro ou perder história impede confiar no saldo. Entregamos essas operações com identidade, personalização e auditoria. Não há empréstimo, baixa automática, estorno, múltiplas moedas ou SLO. São **garantias verificadas e limitações conhecidas**; líquido positivo implementado, demais fronteiras de P0.4 pendentes.

### Explicando a solução de forma macro

Serviço HTTP modular + worker compartilham PostgreSQL; middleware → schema → resource → controller → repository → model/DTO; conectores/MockServer isolam I/O. Travas/commit/idempotência protegem dinheiro; auditoria/outbox acompanham fatos. Exceções: preço/risco nos repositories e SQL na auditoria. Não há gateway/frota de microserviços.

- Microserviço por operação**: descartado por fragmentar ACID; ganharia com domínios/deloys independentes. **Lock otimista**: descartado por repetir decisões sob disputa; ganharia com baixa contenção.
- Float/NUMERIC monetário**: float perde precisão; NUMERIC seria exato, mas centavos simplificam; ganharia com frações de centavo. **Soft delete**: oculta história; ganharia para dados descartáveis, não fatos financeiros.

## Implementação

### Rotas

Token interno obrigatório, exceto raiz/saúde; JWT presente valida PME/papel nas contas; propostas exigem OWNER. Bootstrap/políticas diretas/auditoria/métricas sem RBAC próprio. Erro QIT {title, description, translation, code}, não RFC 9457 integral. Globais: 403 token; 401 JWT/403 papel; 503 timeout SQL. Replay = UNIQUE(conta,escopo,chave)+hash+resposta; contratos em [DECISOES](#).

| Método | Caminho                                                   | Função / idempotência | Entrada                     | Saídas (status e quando)                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /                                                         | Identifica            | —                           | 200                                                                                          |
| GET    | /health_check                                             | Liveness              | —                           | 204                                                                                          |
| POST   | /customer                                                 | Cadastra              | CPF/CNPJ, e-mail            | 201; 400 schema; 409 duplicado; 422 documento                                                |
| GET    | /customer/{customer_key}                                  | Consulta              | UUID                        | 200; 404 ausente                                                                             |
| POST   | /account                                                  | Abre conta            | PME                         | 201; 400 schema; 404 PME                                                                     |
| GET    | /account/{account_key}                                    | Consulta              | UUID                        | 200; 404 conta                                                                               |
| PUT    | /account/{account_key}/block                              | Bloqueia              | OWNER*                      | 200; 404 conta; 409 estado                                                                   |
| PUT    | /account/{account_key}/cancel                             | Cancela               | OWNER*                      | 200; 404 conta; 409 estado                                                                   |
| POST   | /account/{account_key}/transaction                        | Movimenta/replay      | tipo, valor, destino, chave | 201; 400 contrato; 404 conta; 409 estado/chave/produto; 422 saldo/limite/destino; 503 retry  |
| GET    | /account/{account_key}/transaction/{transaction_key}      | Lançamento            | UUIDs                       | 200; 404 ausente/alheio                                                                      |
| GET    | /account/{account_key}/transactions                       | Extrato               | página/limite/tipo          | 200; 400 consulta; 404 conta                                                                 |
| POST   | /account/{account_key}/billing-plan                       | Lote 1                | base, data                  | 201; 400 schema; 404 conta; 409 estado/produto; 422 data/tarifa; 502 emissor                 |
| GET    | /account/{account_key}/billing-plan/{plan_key}            | Plano                 | UUIDs                       | 200; 404 ausente/alheio                                                                      |
| POST   | /account/{account_key}/billing-plan/{plan_key}/adjustment | Lote 2                | índice                      | 201; 400 schema; 404 plano; 409 lote/estado/produto; 422 tarifa; 502 conector                |
| POST   | /account/{account_key}/credit-advance                     | Antecipa/replay       | boletos, chave              | 201; 400 contrato; 404 lastro; 409 estado/chave/lastro/produto; 422 risco/líquido; 503 retry |
| POST   | /pricing-policy                                           | Preço direto          | PME, tarifa                 | 201; 400 schema; 404 PME                                                                     |
| POST   | /risk-policy                                              | Risco direto          | PME, limites                | 201; 400 schema; 404 PME                                                                     |
| POST   | /account/{account_key}/quote                              | Prévia                | produto, valor/lastro       | 201; 400 schema; 404 conta/lastro; 409 produto/lastro; 422 risco/líquido de antecipação      |
| POST   | /policy-change-request                                    | DRAFT                 | política, OWNER             | 201; 400 schema; 401 JWT; 403 vínculo; 404 PME                                               |
| PUT    | /policy-change-request/{request_key}/submit               | Submete               | criador                     | 200; 401 JWT; 403 vínculo; 404 proposta; 409 ator/estado                                     |
| PUT    | /policy-change-request/{request_key}/approve              | Aprova                | outro OWNER                 | 200; 401 JWT; 403 vínculo; 404 proposta; 409 ator/estado                                     |
| POST   | /user                                                     | Usuário               | PME, senha, papel           | 201; 400 schema/senha; 404 PME; 409 e-mail                                                   |
| POST   | /auth/login                                               | Nova sessão           | credenciais                 | 201; 400 schema; 401 credenciais                                                             |
| POST   | /auth/refresh                                             | Rotaciona             | refresh                     | 201; 400 schema; 401 inválido/usado                                                          |
| POST   | /auth/logout                                              | Revoga                | JWT                         | 204; 401 sessão                                                                              |
| GET    | /audit-events                                             | Cadeia                | token                       | 200; 403 token                                                                               |
| GET    | /audit-events/checkpoint                                  | Ponta                 | token                       | 200; 403 token                                                                               |
| GET    | /metrics                                                  | Métricas              | token                       | 200; 403 token                                                                               |

\*OWNER se JWT presente. Escritas sem “replay” criam nova entidade/versão; estado/lote2/proposta respondem conflito na repetição; refresh é de uso único e logout recusa sessão revogada.

Banco de Dados (Somente diagrama)

DER 1/2 – contas, ledger, cobrança e lastro

PK: chave interna | UK: única | FK: vínculo | relação aponta para este cartão; UUIDs são públicos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>CUSTOMER</div><div>int id PK<br/>char36 customer_key UK<br/>varchar document_number UK<br/>varchar email UK</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>ACCOUNT</div><div>int id PK<br/>char36 account_key UK<br/>int customer_id FK<br/>int status_id FK<br/>bigint balance [CHECK &gt;= 0]<br/><div>CUSTOMER   --o{ possui<br/>ACCOUNT_STATUS   --o{ estado_atual</div></div></div>                                                                                | <div><div>ACCOUNT_STATUS</div><div>int id PK<br/>varchar enumerator UK</div></div> <div><div>ACCOUNT_STATUS_EVENT</div><div>int id PK<br/>int account_id FK<br/>int status_id FK<br/>timestamp event_datetime<br/><div>ACCOUNT_STATUS   --o{ estado_historico<br/>ACCOUNT   --o{ historiza</div></div></div>                           |
| <div><div>TRANSACTION</div><div>int id PK<br/>char36 transaction_key UK<br/>int account_id FK<br/>char36 operation_key<br/>bigint amount [com sinal; CHECK != 0]<br/>bigint balance_after<br/>timestamp created_at<br/><div>ACCOUNT   --o{ lanca<br/>ACCOUNT  o--o{ contraparte<br/>PRICING_SNAPSHOT  o--o{ tarifa<br/>RISK_POLICY_SNAPSHOT  o--o{ decisao</div></div></div>                                                                                  | <div><div>IDEMPOTENCY_KEY</div><div>int id PK<br/>int account_id FK<br/>varchar scope [UNIQUE<br/>conta+escopo+chave]<br/>varchar idempotency_key<br/>char64 request_hash<br/>int response_status<br/>jsonb response_body<br/><div>ACCOUNT   --o{ deduplica</div></div></div>                                          | <div><div>BILLING_PLAN</div><div>int id PK<br/>char36 plan_key UK<br/>int account_id FK<br/>bigint base_amount<br/>date first_due_date<br/>bigint issuance_fee_amount<br/><div>ACCOUNT   --o{ cobra<br/>PRICING_SNAPSHOT  o--o{ emissao<br/>RISK_POLICY_SNAPSHOT  o--o{ decisao</div></div></div>                                      |
| <div><div>BANK_SLIP</div><div>int id PK<br/>char36 slip_key UK [API<br/>bank_slip_key]<br/>int billing_plan_id FK<br/>int credit_advance_id FK<br/>int installment_number [UNIQUE<br/>plano+parcela]<br/>int batch_number<br/>numeric adjustment_rate<br/>bigint amount<br/>date due_date<br/><div>BILLING_PLAN   --o{ gera<br/>CREDIT_ADVANCE  o--o{ lastreia<br/>BANK_SLIP_STATUS   --o{ estado_atual<br/>PRICING_SNAPSHOT  o--o{ emissao</div></div></div> | <div><div>BANK_SLIP_STATUS</div><div>int id PK<br/>varchar enumerator UK</div></div> <div><div>BANK_SLIP_STATUS_EVENT</div><div>int id PK<br/>int bank_slip_id FK<br/>int status_id FK<br/>timestamp event_datetime<br/><div>BANK_SLIP_STATUS   --o{ estado_historico<br/>BANK_SLIP   --o{ historiza</div></div></div> | <div><div>CREDIT_ADVANCE</div><div>int id PK<br/>char36 credit_advance_key UK<br/>int account_id FK<br/>bigint gross_amount<br/>bigint fee_amount<br/>bigint net_amount [CHECK =gross-fee;<br/>&gt;0]<br/><div>ACCOUNT   --o{ antecipa<br/>PRICING_SNAPSHOT  o--o{ precifica<br/>RISK_POLICY_SNAPSHOT  o--o{ decisao</div></div></div> |
| <div><div>QUOTE</div><div>int id PK<br/>char36 quote_key UK<br/>int account_id FK<br/>varchar operation<br/>char64 request_hash<br/>bigint gross_amount<br/>bigint fee_amount<br/>bigint net_amount [CHECK &gt;=0; &gt;0 se<br/>CREDIT_ADVANCE]<br/>char36 pricing_policy_key<br/>char36 risk_policy_key<br/>timestamp expires_at<br/><div>ACCOUNT   --o{ cota</div></div></div>                                                                              | <div><div>CUSTOMER_DAILY_OUTGOING</div><div>int customer_id PK,FK<br/>date operation_date PK<br/>bigint consumed_amount [CHECK &gt;= 0]<br/><div>CUSTOMER   --o{ consome</div></div></div>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

||: exatamente 1 | |o: 0 ou 1 | o{: 0 a N | relações lógicas de snapshot sem FK não são inventadas  
Fonte integral: docs/RFC.md; termos/checks complementares: DECISOES.md e database.sql

DER 2/2 – identidade, políticas, auditoria e outbox

PK: chave interna | UK: única | FK: vínculo | relação aponta para este cartão; UUIDs são públicos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>APP_USER</div><div>int id PK<br/>char36 user_key UK<br/>varchar email UK<br/>varchar password_hash</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div>USER_CUSTOMER_ACCESS</div><div>int id PK<br/>int user_id FK<br/>int customer_id FK<br/>varchar role [UNIQUE usuario+PME]<br/><div>CUSTOMER   --o{ autoriza<br/>APP_USER   --o{ possui</div></div></div>                                                                                 | <div><div>USER_SESSION</div><div>int id PK<br/>char36 session_key UK<br/>int user_id FK<br/>char64 refresh_token_hash UK<br/>timestamp expires_at<br/>timestamp revoked_at<br/><div>APP_USER   --o{ abre</div></div></div>                                                                                                                                                                           |
| <div><div>PRICING_POLICY</div><div>int id PK<br/>char36 policy_key UK<br/>int customer_id FK<br/>int version [UNIQUE escopo+operacao+versao]<br/>bigint fixed_fee_cents<br/>int percentage_basis_points<br/>timestamp effective_from<br/>timestamp effective_until<br/><div>CUSTOMER  o--o{ personaliza</div></div></div>                                                                           | <div><div>PRICING_SNAPSHOT</div><div>int id PK<br/>char36 policy_key<br/>int policy_version<br/>bigint base_amount<br/>bigint fee_amount<br/>timestamp applied_at<br/><div>CUSTOMER  o--o{ escopo</div></div></div>                                                                               | <div><div>RISK_POLICY</div><div>int id PK<br/>char36 policy_key UK<br/>int customer_id FK<br/>int version<br/>boolean transfer_enabled<br/>boolean billing_plan_enabled<br/>boolean credit_advance_enabled<br/>bigint daily_outgoing_limit<br/>bigint max_transfer_amount<br/>bigint max_credit_advance_amount<br/>int max_advance_bank_slips<br/><div>CUSTOMER  o--o{ personaliza</div></div></div> |
| <div><div>POLICY_CHANGE_REQUEST</div><div>int id PK<br/>char36 request_key UK<br/>int customer_id FK<br/>int creator_user_id FK<br/>int approver_user_id FK<br/>varchar policy_type<br/>jsonb payload<br/>varchar status<br/>char36 published_policy_key<br/>timestamp submitted_at<br/>timestamp approved_at<br/><div>APP_USER   --o{ cria_ou_aprova<br/>CUSTOMER   --o{ governa</div></div></div> | <div><div>RISK_POLICY_SNAPSHOT</div><div>int id PK<br/>char36 policy_key<br/>int policy_version<br/>bigint requested_amount<br/>bigint daily_outgoing_before<br/>bigint daily_outgoing_after<br/>timestamp applied_at<br/><div>CUSTOMER  o--o{ escopo</div></div></div>                           | <div><div>AUDIT_EVENT</div><div>int id PK<br/>varchar actor_type<br/>varchar actor_key<br/>varchar action<br/>char36 resource_key<br/>char64 previous_hash<br/>char64 event_hash UK<br/>timestamp event_datetime</div></div>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div>OUTBOX_EVENT</div><div>int id PK<br/>char36 event_key UK<br/>char36 aggregate_key [sem FK de conta]<br/>varchar topic<br/>jsonb payload<br/>int delivery_attempts<br/>char36 lock_token<br/>timestamp locked_until<br/>timestamp next_attempt_at<br/>timestamp published_at</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

||: exatamente 1 | |o: 0 ou 1 | o{: 0 a N | relações lógicas de snapshot sem FK não são inventadas  
Fonte integral: docs/RFC.md; termos/checks complementares: DECISOES.md e database.sql

## Fluxos

### Principal desafio

**Qual é:** manter saldo/ledger coerentes sob concorrência e resposta perdida. **Por que é difícil:** saldo lido sem trava autoriza débitos incompatíveis; timeout não revela commit. **Como resolvemos:** trava por ID interno, recarga, CHECK e confirmação conjunta de ledger/saldo/resposta idempotente. A garantia depende de toda escrita seguir esse caminho, não cobre administrador ou todas as falhas possíveis.

### Cadastro, dinheiro e estado

1. Validar schema estrito/documento/duplicidade; criar UUID e eventos PENDING→APPROVED.
2. Conta travada recebe lançamento assinado; block/cancel gravam estado/evento/auditoria/outbox; CANCELLED terminal. Controller faz commit único.

**Falha:** 409 duplicado/estado, 422 documento/saldo; rollback sem espera por crédito futuro. Cancelar não liquida saldo/boletos automaticamente.

### Transferência, preço e risco

1. Reservar idempotência; travar contas por ID crescente, FOR NO KEY UPDATE, compatível com KEY SHARE da FK; reler.
2. Resolver PME específica > padrão; tarifa = fixo + half-up(bruto×bps/10000). Snapshot congela escolha. Risco aplica habilitação/teto por operação/diário; advisory lock PME+data serializa consumo.
3. TRANSFER\_OUT/IN/FEE compartilham operation\_key; saldo, ledger, snapshots, consumo, auditoria e resposta confirmam juntos.

**Falha:** 409 produto/estado; 422 saldo/teto; nenhum consumo parcial. A→B/B→A sem ordem podem esperar circularmente; por menor ID primeiro uma aguarda a outra. É ID, nunca IP. Falta de saldo é negócio, não deadlock nem retry.

**Regra noturna:** acima de R\$ 1.000 por saque/transferência é 422 entre 20h e 6h, America/Sao\_Paulo, qualquer conta; depósito não limitado. Teto diário comercial conta principal transferido; data do runtime ainda precisa alinhamento ao fuso.

### Idempotência, timeout e retry

1. SHA-256 canônico + UNIQUE(conta,escopo,chave) serializam reenvio. Mesmo corpo devolve 201 original e Idempotent-Replayed; corpo diferente dá 409; recusa desfaz reserva.
2. Só transação/antecipação retentam operação inteira, nova sessão/rollback, 40P01/40001, até duas tentativas totais. Não repetir 4xx, conector ou esperar dinheiro.

**Falha:** esgotamento 503/QIT001025; timeout SQL 503/QIT001024. Reenvio após resposta perdida mantém chave. Esperas: externo 1s/5s, banco 2s/10s, orçamento 15s; não é deadline global rígido.

### Cobrança, reajuste e antecipação

1. Lote 1 emite 12 recebíveis da PME para pagadores externos, vencimentos mensais com fim de mês; tarifa de serviço separada. Lote 2 consulta IPCA/IGPM, trava plano, reajusta 13-24 com Decimal half-up e emite uma vez localmente.
2. Antecipação trava conta/boletos próprios PENDING não consumidos; soma bruto, aplica risco e valida tarifa/líquido antes do snapshot de preço. Persiste a escolha, credita bruto, debita tarifa positiva e vincula lastro no commit idempotente. PENDING não vira PAID por antecipar.

**Falha:** 502 externo desfaz escrita local, não emissão externa; lote 2 segura lock durante I/O e criação não tem replay. Lastro alheio/inexistente dá mesmo 404; usado dá 409; lista inválida desfaz toda tentativa. Não há empréstimo, amortização ou baixa do pagador.

### Líquido positivo implementado — subparte P0.4:

execução/cotação CREDIT\_ADVANCE exigem bruto—tarifa > 0, após half-up; senão 422/QIT001030, sem dinheiro/lastro/snapshots/reserva confirmados e sem retry de negócio. Bruto R\$100: tarifa R\$3 → R\$97; R\$99,99 → R\$0,01; R\$100/R\$120 recusam. Saldo anterior R\$500 permanece intacto. Tarifa R\$120 pode valer para bruto R\$1.000. Replay confirmado preserva resposta; CHECKs/migração protegem novas gravações sem reescrever legado. Testes HTTP/SQL em COBERTURA; demais itens 9.5 pendentes.

### Cotação e quatro olhos

1. Quote de transferência/plano/antecipação dura 60s, persiste prévia sem reservar saldo/limite/lastro/preço. Execução recalcula; não aceita quote\_key/tarifa do cliente.
2. OWNER cria DRAFT, criador submete PENDING\_APPROVAL; outro OWNER aprova sob lock e publica nova versão no commit. Vigência anterior encerra; snapshots não são reprecificados.

**Falha:** pendente não vale, autoaprovação/repetição 409, papel/PME 403. Rotas diretas contornam aprovação; RETIRED sem transição entregue. Líquido de quote TRANSFER com tarifa alta permanece lacuna.

### Identidade e autorização

1. Bcrypt (até 72 bytes UTF-8); login emite acesso 15min e refresh opaco rotativo, hash persistido, sessão máxima 8h. Dispositivos independentes, logout individual.
2. JWT presente: VIEWER lê/cota; OPERATOR movimenta; OWNER altera estado. Propostas exigem OWNER. Token interno técnico tem autoridade ampla e pode dispensar JWT nas contas.

**Falha:** credenciais/JWT 401, vínculo/papel 403; proposta com sessão revogada pode 403. Login não revela e-mail. Rate limit, rotação, provisionamento e gateway não entregues; UUID não substitui autorização.

### Extrato, auditoria e outbox

1. Extrato ordena data+ID; valores com sinal contábil reconstróem saldo em conta estável. Lançamento alheio/inexistente dá mesmo 404. Offset não congela páginas com novas escritas.
2. SHA-256 cadeado sob lock global, cadeia/checkpoint exportados; ID sequencial administrativo é exceção documentada. Trigger impede UPDATE/DELETE só de audit\_event; ledger/status/snapshots dependem da aplicação; administrador pode adulterar. Não é blockchain.
3. Outbox de block/cancel confirma com domínio; worker claim SKIP LOCKED+lease → webhook event\_key → ack em transações separadas.

**Falha:** webhook agenda backoff; queda após aceite/lease vencido pode duplicar entrega; consumidor deve deduplicar. At-least-once, sem dead-letter/envelope versionado; não exactly-once externo.

### Pipelines e evidências

1. CI push/PR: dependências → Compose/build → saúde → compilação → static\_guard → api\_blackbox → infrastructure\_contract; falha interrompe e coleta logs. R1 sem imports não torna SQL/worker estritamente HTTP. Jornada cobre preço/quatro olhos, cobrança/reajuste/cotação/antecipação, replay, transferência/saque, extrato e estado/auditoria.
2. Logs JSON/X-Request-ID normais mascaram identificadores e não têm body; tracebacks podem conter SQL/URLs. Métricas internas: HTTP, QIT, replay, conectores, locks, retry, sessões/outbox; registry por processo, gauges persistidas. Regras de alertas são propostas, sem Prometheus/Alertmanager/cAdvisor instalado.
3. Benchmark 5×40 transferências cruzadas amostra CPU/RAM; observação local, não SLO. Resultados/datas/comandos: COBERTURA, BENCHMARK, ENTREGA. CI/publicação confirmados em 1603118; novas revisões exigem novo CI. Clone, aceite e ensaio do grupo pendentes. Legado sample\_entity segue ativo; biblioteca não participa do produto. Detalhes preservados na RFC integral/DECSOES; demais itens 9.5 ficam fora deste trabalho.